

第十四届全国大学生数学竞赛初赛试题
(非数学类, 2022 年)

一、填空题 (本题满分 30 分, 每小题 6 分)

1、极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1 - x^2} \cos x}{1 + x^2 - \cos^2 x} = \underline{\hspace{2cm}}$.

2、设 $f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$ $g(x) = \begin{cases} x-1 & x \geq 1, \\ 1-x, & x < 1, \end{cases}$ 则复合函数 $f[g(x)]$ 的间断点为 $x = \underline{\hspace{2cm}}$.

3、极限 $\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x)^3 \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n = \underline{\hspace{2cm}}$.

4、微分方程 $\frac{dy}{dx} x \ln x \sin y + \cos y (1 - x \cos y) = 0$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

5、记 $D = \left\{ (x, y) \mid 0 \leq x+y \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq x-y \leq \frac{\pi}{2} \right\}$, 则 $\iint_D y \sin(x+y) dx dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、(14 分) 记向量 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 的夹角为 α , $|\overrightarrow{OA}| = 1$, $|\overrightarrow{OB}| = 2$, $\overrightarrow{OP} = (1-\lambda)\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OQ} = \lambda\overrightarrow{OB}$, $0 \leq \lambda \leq 1$.

(1) 问当 λ 为何值时, $|\overrightarrow{PQ}|$ 取得最小值;

(2) 设 (1) 中的 λ 满足 $0 < \lambda < \frac{1}{5}$, 求夹角 α 的取值范围.

三、(14 分) 设函数 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 上二阶可导, $f(0) = 1$, 且当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq 0$, $f'(x) \leq 0$, $f''(x) \leq f(x)$, 证明: $f'(0) \geq -\sqrt{2}$.

四、(14 分) 证明: 对任意正整数 n , 恒有: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \left(\frac{\sin nx}{\sin x} \right)^4 dx \leq \left(\frac{n^2}{4} - \frac{1}{8} \right) \pi^2$.

五、(14 分) 设 $z = f(x, y)$ 是区域 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ 上的可微函数,

$f(0, 0) = 0$, 且 $dz|_{(0,0)} = 3dx + 2dy$, 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} dt \int_x^{\sqrt{t}} f(t, u) du}{1 - \sqrt[4]{1 - x^4}}$.

六、(14 分) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明: 存在收敛的正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0.$$